

一、基础知识填空

1. 软件测试通常占软件开发全部工作量的40%到50%。
2. 软件工程方法学包含3要素：方法，工具，过程。
3. 可行性研究的成本只是预期的工程总成的5%到10%。
4. 在结构程序设计规则下，程序应该只有一个出口和一个入口。
5. 表达复杂条件与应做动作之间的对应关系应该使用判定表或判定树。
6. 重大软件产品在验收之后，往往要再经过一段时间的平行运行时间的考验。
7. 如果指向把继承作为实现操作共享的一种手段，则利用委托也可以达到同样目的，而且更安全。
8. 软件项目管理过程从一组项目计划活动开始，而制定计划的基础是工作量估算和完成期限估算，在这之前，要首先估算软件的规模。
9. 面向对象分析主要包括3项内容：理解、表达、验证。
10. 微软过程把软件生命周期划分为5个阶段，当项目团队已经确定了70%以上的产品需求时，开发工作可以进入设计阶段。
11. 如果两个模块共享的数据很多，都通过参数传递可能很不方便，这时可以利用公共环境耦合。
12. 系统流程图用图形符号以黑盒的方式描绘组成系统的每个部件（程序、文档、数据库、人工过程等）。
13. 软件项目管理典型的人员组织方式有：民主制程序员组、主程序员组、现代程序员组。
14. “把今天的方法学应用到昨天的系统上，以支持明天的需求”，这类维护是预防性维护。
15. 在事务分析法中，发送分支包含一个调度模块，控制下层的所有活动。
16. 由数据元素组成数据的方式只有一下三种基本类型：顺序、选择、重复。
17. 需求分析的结构化分析方法必须定义软件应完成的功能，这条准则要求建立功能模型。
18. 每个属性值都必须是原子值，即仅仅是一个简单值而不含内部结构，此属于第一范式的定义。
19. 软件结构设计应尽量使用数据耦合，少用控制耦合和特征耦合，完全不用内容耦合。
20. 事务流映射成的软件结构的发送分支结构包括一个调度模块，它控制下层的所有活动模块。
21. 流图G的环形复杂度 $V(G)=E-N+2$, 其中E是流图中边的条数，N是节点数。
22. Alpha测试由用户在开发者的场所进行，并且在开发者对用户的“指导”下进行测试。
23. 等价划分把程序的输入域划分成若干个数据类，据此导出测试用例。
24. 边界值分析选取的测试数据应该刚好等于，刚刚小于和刚刚大于边界值。
25. 类与类之间通常有关联、泛化、依赖和细化四种关系。
26. UML用例之间主要有扩展和使用两种关系，它们是泛化关系的两种不同形式。
27. 复杂问题的对象模型通常由5个层次组成：主题层、类与对象层、结构层、属性层和服务层。
28. 事件跟踪图中，一条竖线代表一个对象。

29. 基于线程的测试把响应系统的一个输入或一个事件所需要的那些类集成起来。
30. 在CMM模型的初始级,软件过程的特征是无序的,有时甚至是混乱的,几乎没有什么过程是经过定义的,项目能否成功完全取决于开发人员的个人能力。
31. 流图G的环形复杂度 $V(G)=P+1$, 其中, P是流图中的判定节点数目。
32. Beta测试在一个或多个客户场所进行,是在开发者不能控制的环境中的“真实”应用。
33. 条件组合覆盖要求,使得每个判定表达式中条件的各种可能组合都至少出现一次。
34. 错误推测法在很大程度上靠直觉和经验进行。
35. 功能模型中的处理(或用例)对应于对象模型中的类所提供的服务。
36. 当软件项目采用招标方式确定开发单位时,“标书”往往可以作为初步的需求陈述。
37. 事件跟踪图中,每一条水平的箭头线表示一个事件,时间从上向下递增。
38. 面向对象设计优化最糟糕的情况是,没有站在全局高度正确确定各项质量指标的优先级。
39. 为了提高可重用性,应该把算法的核心部分放在一个单独的具体实现方法中。
40. 数据流图和数据字典共同构成系统的逻辑模型。
41. RUP中,3个核心支持工作流程包括:配置与变更管理、项目管理、环境。
42. 模块独立可以由耦合和内聚两个定性标准度量。
43. 软件维护包括四类维护,分别是:完善性维护、改正性维护、适应性维护和预防性维护。
44. 软件质量保证的措施主要有:基于非执行的测试(也称为复审或评审)、基于执行的测试和程序正确性证明。
45. 面向对象方法设计数据管理子系统时,选择文件系统数据存储模式,需要把属性表规范成第一范式。
46. 需求分析的结构化分析方法必须理解并描述问题的信息域,根据这条准则应该建立数据模型。
47. 总体设计过程通常由两个主要阶段组成:系统设计阶段,确定系统的具体实现方案。
48. 变换分析第四步工作:确定输入流和输出流的边界,从而孤立出变换中心。
49. 人机界面设计总会遇到4个问题:系统响应时间、用户帮助设施、出错信息处理和命令交互。
50. 数据字典是数据模型、功能模型、行为模型的“粘合剂”,是分析模型的核心。
51. 需求分析阶段需要编写的文档有软件需求规格说明书、初步用户使用手册、确认测试计划。
52. 在SA的需求描述工具中,数据流图描述系统的分解,即描述系统由哪几部分组成,以及各个部分之间有什么联系等。
53. 按由低到高的顺序,模块内聚类型有偶然内聚、逻辑内聚、时间内聚、过程内聚、通信内聚、顺序内聚、功能内聚。

54. Jackson指出,无论数据结构还是程序结构,都限于顺序、选择、重复三种基本结构及它们的组合。

55. 随机地把程序中一部分原有的错误加上标记,然后个根据测试过程中发现的有标记错误和无标记错误的比例,估计程序中的错误总数,这种方法叫分别测试法。

56. 对象模型表示静态的、结构化的系统的“数据”性质。

57. 类与类之间通常具有关联、泛化(继承)、依赖、细化4种关系。

58. 动态模型表示瞬时的、行为化的系统的“控制”性质。

59. 对象之间的耦合分为两大类交互耦合、继承耦合,应该提高继承耦合。

60. 任务管理子系统中,常见的任务有事件驱动型任务、时钟驱动型任务、优先任务、关键任务和协调任务等。

61. 当把一类对象作为另一类对象的属性时,这两个类对象之间存在关联关系。

62. 在最终决定选用哪种面向对象语言实现设计时,往往是经济因素。

63. 工程网络图中,机动时间=(LET)结束-(EET)开始-持续时间。

64. 软件质量是软件与明确地和隐含地定义的需求相一致的程度。

65. SQA小组从事的软件质量保证活动主要是:计划、监督、记录、分析、报告。

66. 走查组由4-6名成员组成,其中SQA小组的代表应该作为走查组的组长。

67. IEEE把基线定义为:通过了正式复审的规格说明或中间产品。

68. 书写配置状态报告是软件配置管理的一项任务,它回答下述问题:发生了什么事?谁做的这件事?这件事什么时候发生的?它将影响哪些其他事物?

69. CMM模型中,已管理级的特征是:软件机构对软件过程和产品都建立了定量的质量目标,所有项目的重要过程活动都是可度量的。

70. 选取足够多的测试数据,使得每个判定表达式中条件的各种可能组合都至少出现一次,则这种覆盖标准属于条件组合覆盖。

71. 判定表的右半部每一列实质上是一条规则,规定了与特定的条件组合相对应的动作。

72. 面向对象的集成测试主要有两种策略:基于线程的测试和基于使用的测试。

73. 运算符重载是指同一个运算符可以施加于不同的操作数上面。

74. 对未经授权的人使用软件或数据的企图,系统能够控制(禁止)的程度,是软件质量属性的完整性。

75. 使用面向对象方法开发软件,能够保持问题域组织框架的稳定性。即在设计实现过程中所作的细节修改,并不影响开发结构的稳定性。

76. 蛮干法可能是寻找软件错误原因的最低效的方法，仅当其他方法都失败了的情况下才用。
77. 顺序结构的数据由一个或多个数据元素组成，每个元素按确定次序出现一次。
78. 模块独立的概念是模块化、抽象、信息隐藏和局部化概念的直接结果。
79. 系统流程图是概括地描绘物理系统的传统工具。
80. 软件工程的核心课题是控制复杂性。
81. 为了解决软件危机，既要有技术措施（方法和工具），又要有必要的组织管理措施。
82. 面向对象设计存在三种内聚：服务内聚、类内聚、一般特殊内聚。
83. 对于一个中等规模的（大约包含100个类）的系统，类等级层次数应该保持在9到5。
84. 典型地，一个类提供的公共服务不超过7个。
85. 一般来说，消息中的参数不要超过3个。
86. 面向对象软件的集成测试主要有两种不同的测试策略：基于线程的测试和基于使用的测试。
87. 测试单个类的方法主要有随机测试、划分测试、基于故障的测试。
88. 面向对象测试关注于设计适当的操作序列以检查类的状态。
89. 紧密的继承耦合往往意味着高度的一般特殊内聚。
90. 现代程序员组的特点是集中指导下的民主，管理仍然是自上而下的。
91. 现代程序员组中行政组长应该在常规调度会议上了解每名组员的技术能力和工作业绩。
92. 通常情况下，随着开发小组规模的扩大，个人生产率将下降。
93. 在软件项目工作量估算中，COCOMO2模型的后体系结构模型适用于完成体系结构设计之后的软件开发阶段。
94. 从质量管理的角度，我们可以把影响软件质量的主要因素分成3组，它们分别反映用户在使用软件产品时的3种不同的倾向或观点。这3种倾向是：产品运行、产品修改和产品转移。
95. 健壮性是指在硬件发生故障、输入的数据无效或操作错误等意外环境下，系统能做出适当响应的程度。
96. 常用的控制结构测试有三种，分别是基本路径测试、循环测试、条件测试。
97. SQA的作用是通过确保软件过程的质量来保证软件产品的质量。
98. 软件生命周期，由软件定义、软件开发和运行维护三个时期组成。
99. 极限编程，适合于小团队、小公司使用，适用于需求模糊且经常改变的场合。
100. 软件工程的目的是：解决软件危机。

二、应用题

1. 王大夫在小镇上开了一家牙科诊所（王大夫是牙医）。他有一个牙科助手，一个牙科保健员

和一个接待员（他们是职员）。王大夫需要一个软件系统来管理预约。当病人打电话预约时，接待员将查阅预约登记表，如果病人申请的就诊时间与已定下的预约时间冲突，则接待员建议一个就诊时间以安排人尽早得到诊治。如果病人同意建议的就诊时间，接待员将输入约定时间和病人的名字。系统将核实病人的名字并提供记录的病人数据，数据包括病人的病历号等。在每次治疗或清洗后，助手或保健员将标记相应的预约诊治已经完成，如果必要的话会安排病人下一次再来。系统能够按病人姓名和按日期进行查询，能够显示记录的病人数据和预约信息。接待员可以取消预约，可以打印出前两天预约尚未接诊的病人清单。系统可以从病人记录中获知病人的电话号码。接待员还可以打印出关于所有病人的每天和每周的工作安排。画出牙科诊所管理系统的状态图。

2. 请使用PAD图描述在数组A（1）～A（10）中找最大数的算法。

3. 请用盒图描述计算2023! 的流程。

4. 办公室复印机的工作过程大致如下：未接到复印命令时，处于闲置状态，一旦收到复印命令则进入复印状态，完成一个复印命令规定的工作后又回到闲置状态，等待下一个复印命令；如果执行复印命令时发现缺纸，则进入缺纸状态，发出警告，等待装置，装满纸后进入闲置状态，准备接收复印命令；如果复印时发生卡纸故障，则进入卡纸状态，发出警告等待维修人员来排除故障，故障排除后回到闲置状态。请用状态转换图描绘复印机的行为。

5. 请用UML中的用例图来描述图书管理系统中图书馆业务功能模块及其之间的泛化关系。该模块包括借书、还书、预约借书及取消预约、图书查询、读者查询、超期罚款等功能。

6. 某公安报警系统在一些公安重点保护单位（如银行、学校等）安装了报警装置，其工作过程如下：一旦发生意外事故，事故发生单位只需按报警按钮，系统立即向公安局发出警报信息、自动显示出报警单位的地址、电话号码等，110警车立即出动前往出事地点。值班人员可以接通事故单位的电话、问清情况，需要时再增派公安人员到现场处理。请根据以上情况进行分析，确定本系统应建立哪几个对象类，画出其UML顺序图。

7. 用UML类图画出简化的文版编辑程序的应用图，该编辑程序的主要功能有，建立文件、打开文件、插入文件、修改文件和保存文件。

8. 用数据流图描绘以下银行计算机储蓄系统功能。

银行计算机储蓄系统的工作过程大致如下：储户填写的存款单或取款单由业务员键入系统，如果是存款则系统记录存款人姓名、住址（或电话号码）、身份证号码、存款类型、存款日期、到期日期、利率及密码（可选）等信息，并印出存单给储户；如果是取款而且存款时留有密码，则系统首先核对储户密码，若密码正确或存款时未留密码，则系统计算利息并印出利息清单给储户。

9. 请建立下述图书馆馆藏出版物的对象模型。

一家图书馆藏有书籍、杂志、小册子、电影录像带、音乐CD、录音图书磁带和报纸等出版物，供读者借阅。这些出版物有出版物名、出版者、获得日期、目录编号、书架位置、借出状态和借出限制等属性，各有借出、收回等服务（要求：使用UML类图建立对象模型，不用写

分析过程）。

10. 计算题

LMN公司曾经完成过5个软件开发项目，有关这些项目的数据记录在下表中。

历史数据

项目序号	规模（KLOC）	工作量（PM）
1	50	120
2	80	192
3	40	96
4	10	24
5	20	48

请依据这些历史数据完成下列任务：

- (1) 写出静态单变量模型公式
- (2) 画出软件规模与工作量之间的实际函数关系曲线。
- (3) 计算静态单变量模型中的参数值。
- (4) 计算完成一个60KLOC的项目需要多大工作量。

11. 一家杂货店想使其库存管理自动化。这家杂货店拥有能够记录顾客购买的所有商品的名称和数量的销售终端。顾客服务台也有类似的终端，以处理顾客的退货。它在码头有另一个终端处理供应商发货。肉食部和农产品部有终端用于输入由于损耗导致的损失和折扣。请用UML图描绘“交易”、“损失”、“折扣”、“退货”、“商品”、“农产品”、“肉食品”之间的继承关系类图。其中，描述“交易”类的属性有“名称”、“数量”、“金额”、“日期”。

12. 在测试一个长度为24000条指令的程序时，第一个月由甲、乙两名测试员各自独立测试这个程序。经过一个月的测试后，甲发现并改正30个错误，使MTTF达到8h。与此同时，乙发现24个错误，其中的6个错误甲也发现了。以后由甲一个人继续测试这个程序。请问：

- (1) 刚开始测试时，程序中总共有多少个潜藏的错误？
- (2) 为了使MTTF达到240h，必须再改正多少个错误？

13. 试建立下述订货系统的用例模型。假设一家工厂的采购部每天需要一张订货报表，报表按零件编号排序，表中列出所有需要再次订货的零件。对于每个需要再次订货的零件应该列出下述数据：零件编号，零件名称，订货数量，目前价格，主要供应者，次要供应者。零件入库或出库称为事务，通过放在仓库中的终端把事务报告给订货系统。当某种零件的库存数量少于库存量临界值时就应该再次订货。

14. 根据以下的描述画出相应的状态转换图。

到ATM机前插入磁卡后输入密码，如果密码不正确则系统会要求再次输入密码，如果三次输入错误，则退出服务；密码正确后，系统会提示选择服务类型，如选择存款则进行存款操作，存款完成后可选择继续服务，也可以选择退出服务；如选择取款则进行取款操作，取款完毕后课选择继续服务，也可以选择退出服务。

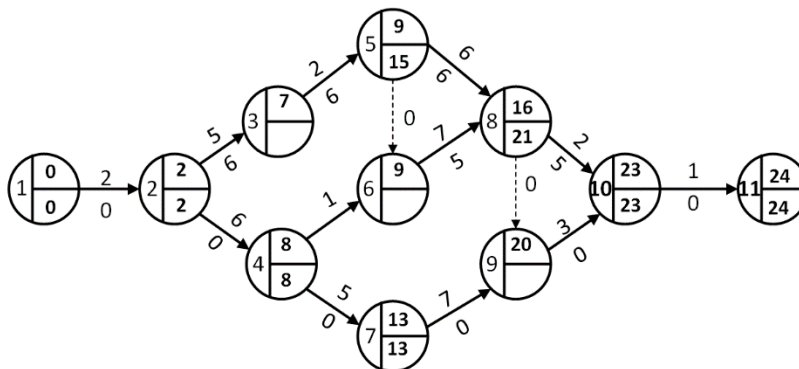
15. 使用基本路径测试方法，设计测试下面列出的伪码程序的测试用例：

```

START
  INPUT (A , B, C, D)
  IF (A> 0 )
    AND (B> 0 )
  THEN X=A+B
  ELSE X=A -B
  END
  IF (C>A)
    OR (D<B)
  THEN Y=C-D
  ELSEY=C+D
  END
  PRINT (X, Y)
  STOP

```

16. 已知某软件项目工程网络图如下：



试计算：

- 1) 图中 3、6、9 号事件的最迟开始时刻
- 2) 4-6, 5-6, 8-9 作业的机动时间分别是？
- 3) 给出该工程网络图中的关键路径

17. 某电器集团公司下属的厂包括技术科、生产科等基层单位。现在想建立一个计算机辅助企业管理系统，其中：

生产科的任务是：

(1) 根据销售公司转来的内部合同（产品型号、规格、数量、交获日期）制定车间月生产计划。

(2) 根据车间实际生产日报表、周报表调整月生产计划

(3) 以月生产计划为以及，制定产品设计（结构、工艺）及产品组装月计划。

(4) 将产品的组装计划传达到各科，将组装月计划分解为周计划，下达给车间

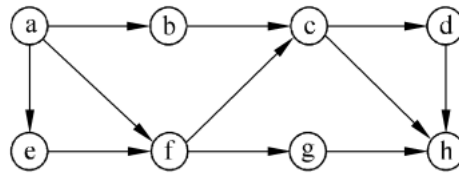
技术科的任务是：

(1) 根据生产科转来的组装计划进行产品结构的设计，产生产品装配图给生产科，产生外购需求计划给供应科，并产生产品自制物料清单。

(2) 根据组装计划进行产品工艺设计，根据产品自制物料清单产生工艺流程图给零件厂。

试写出以上系统中生产科和技术科处理的软件结构图。

18. 用 3 种方法计算下图所示流图的环形复杂度。



19. 画出题1中的牙科诊所管理系统的用例图。

20. 在测试一个长度为48000条指令的程序时，第一个月由甲、乙两名测试员各自独立测试这个程序。经过一个月的测试后，甲发现并改正20个错误，使MTTF达到8h。与此同时，乙发现24个错误，其中的6个错误甲也发现了。以后由甲一个人继续测试这个程序。请问：

(1) 刚开始测试时，程序中总共有多少个潜藏的错误？（要求有公式及过程和结果）

(2) 为了使MTTF达到240h，必须再改正多少个错误？（要求有公式及过程，并解得k值和Ec值）

21. 已知气象台系统接口，如下图1所示。请根据图1提供的信息，将图2中各数字标号处应标注的信息填写在下列数字标号的冒号右边横线之上。

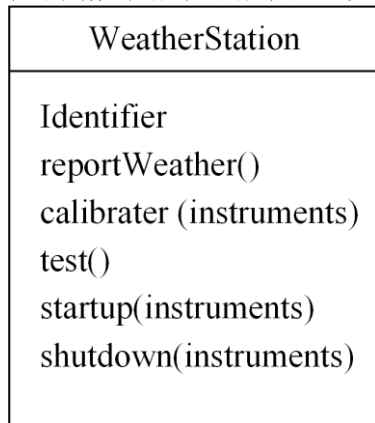


图1：气象台对象接口

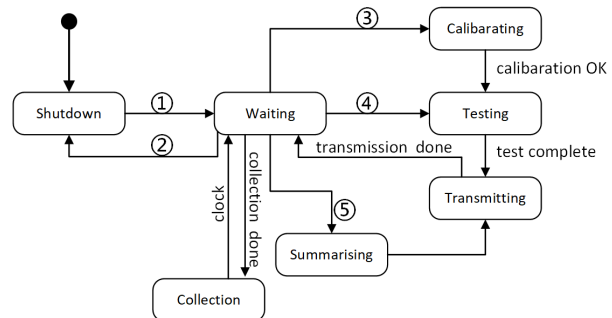


图2 气象台状态模型图

①:

②:

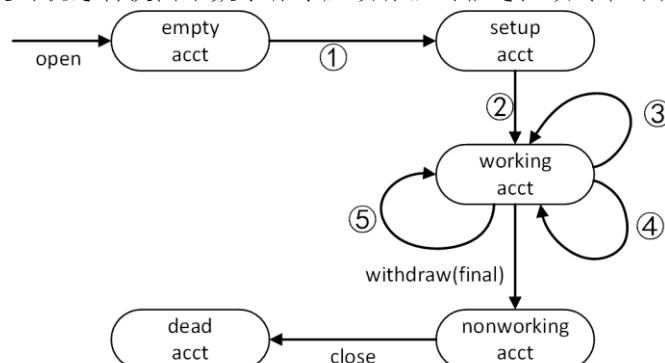
③:

④:

⑤:

22. 考虑一个修改磁带上主文件的系统。文件管理员把修改信息穿孔在卡片上，系统读入穿孔卡片上的信息并按照记录号把修改信息顺序排列好。然后系统逐个读入主文件上的记录，根据记录上的校验码校核每个读入的记录，丢掉出错的记录，按照修改信息修改余下的记录，产生的新文件存储在磁盘上。最后，系统输出一份修改报告供文件管理员。直接画出该系统的功能级数据流图。

23. 已知银行账号类account有下列操作：open(打开)、setup(建立)、deposit(存款)、withdraw(取款)、balance(余额)、summarize(清单)、creditLimit(透支限额)、close(关闭)，请补充下列account类的状态转换图中数字标号应该标注的信息，填写在下列数字标号后。



account类的转状态转换图

①: _____ ②: _____ ③: _____ ④: _____ ⑤: _____

24. 对于下面的程序，假设输入的值范围是 $1000 < \text{year} < 2001$ ，使用基本路径测试法为变量 year 设计测试用例，使其满足基本路径覆盖的要求。

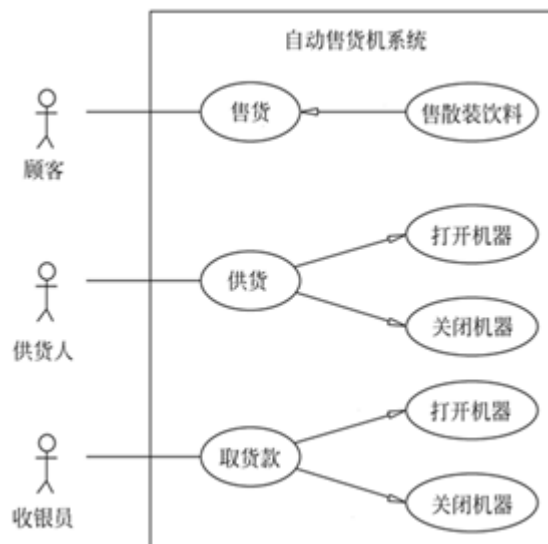
要求：（1）画出相应的流图，并计算环形复杂度。

（2）列出独立路径。

（3）给出测试用例。

```
Int IsLeap(int year)
{
    If (year % 4==0)
    {
        if (year % 100==0)
        {
            if (year % 400==0)
            leap=1;
        else
            leap=0;
        }
    else
        leap=1;
    }
    else
        leap=0;
    return leap;
}
```

25. 请在下图的箭头上，用中文填上正确的用例间关系。



26. 一本书的组成有一个封面，一个目录，一个前言，若干章，每章有若干节，每节有若干段，每段有若干句子，每节有0个或多个插图，还有0或多个表格，最后有一个附录。试建立概述的对象模型。

27. 根据下列条件使用等价划分法设计测试用例。

某一8位微型计算机，其八进制常数定义为：以零开头的数是八进制数，其值的范围是 $-177 \sim 177$ ，如05，0127，-065。

28. 高校录取统分子系统有如下功能：

（1）计算标准分：根据考生原始分计算，得到标准分，存入考生分数文件。

（2）计算录取线分：根据标准分、招生计划文件中的招生人数，计算录取线，存入录取线文件。试根据要求画出该系统的数据流图，并将其转换为软件结构图。

29. 某BBS模板的发帖子系统有如下功能：

（1）记录发帖内容：访客在表单中输入文字，系统进行检查，无误后将内容存入文件。

（2）显示帖子内容：读出文件，按一定格式显示在屏幕上。

请根据要求画出该系统的数据流图，并将其转化为软件结构图。

30. 画出求解一元二次方程的PAD图。